5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>*. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Salétromsav	**Kénsav**
A molekula központi atomjának oxidációs száma	**1.**	**2.**
Hogyan történik tömény oldatának elegyítése vízzel?		**3.**
Tömény oldatának hatása vasra		**4.**
Mi történik tömény oldatával, ha levegőn állni hagyjuk?		**5.**
Reakciója nátrium-hidroxiddal (reakcióegyenlet)	**6.**	**7.**
Tömény oldatának felhasználása a szerves kémiában (1-1 példa)	**8.**	**9.**
Tömény oldataik elegyének reakciója benzollal (egyenlet)	**10.**	
A szerves termék neve	**11.**	
Az előbbi reakció típusa	**12.**	

B.) Számítási feladat

Az ember szervezetében az energiatermelésnek két lehetősége van: a biológiai oxidáció és a tejsavas erjedés. Mindkét folyamatban a szőlőcukor átalakítása zajlik enzimek által katalizált, számos lépésben. Ezt a szerves anyagot a sejtek a vérből veszik fel, ahol átlagos mennyisége 1,00 g/dm^3. Egy felnőtt ember teljes vérmennyisége átlagosan 5,50 liter. A szőlőcukrot a szervezet az étkezések közötti időszakokban a májban és az izmokban tárolja glikogén formájában.
A biológiai oxidáció sokkal hatékonyabb energiatermelő folyamat. Erre akkor kerülhet sor, ha a szervezetben elegendő oxigén áll rendelkezésre. Ilyenkor a cukor szén-dioxiddá és vízzé ég el.
Egy 14 év feletti, egészséges férfi átlagos nehézségű munkavégzés mellett napi 12000 kJ, egy nő napi 10000 kJ hasznosítható energiát igényel.
$\Delta_k H(CO_2) = -394$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O, f) = -286$ kJ/mol
$\Delta_k H$(szőlőcukor)$= -1271$ kJ/mol

a) Adja meg a glükóz képletét! Írja fel a biológiai oxidáció reakcióegyenletét! Számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!

b) Adja meg a vércukorszint átlagos értékét mmol/l-ben!

c) Hány g szőlőcukrot kell elégetnie egy átlagos nehézségű munkát végző férfi szervezetének egy nap alatt, ha feltételezzük, hogy energiaszükségletét csak ebből fedezi? (Tegyük fel, hogy a felszabaduló energiát a szervezet 100%-ban hasznosítja.)

15 pont	